Minggu Ke - 7

Package Diagram

Copyright © March 2026

Package Diagram

- Package

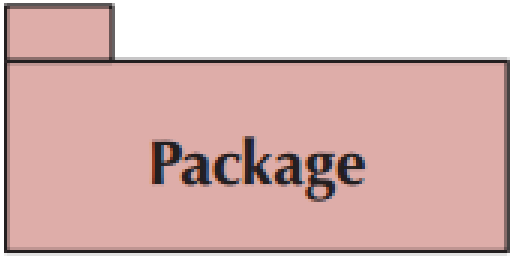
  Package bisa dianggap sebagai folder. Ketika package digunakan dalam bahasa pemrograman seperti Java, package diimplemetasikan sebagai folder.

- Package Diagram

  Package diagram bisa diartikan sebagai sebuah class diagram yang hanya menunjukkan package.

Copyright © March 2026

Elemen-Elemen Package Diagram



- Package
  - Digunakan untuk menyederhanakan diagram UML dengan mengelompokkan elemen terkait menjadi satu elemen tingkat yang lebih tinggi.

Copyright © March 2026

Elemen-Elemen Package Diagram

- Dependency Relationship
  - Mewakili ketergantungan antara package: Jika package diubah, package dependen juga bisa dimodifikasi.
  - Memiliki panah yang diambil dari package tergantung pada package yang bergantung padanya

Copyright © March 2026

Dependency dan Stereotype

- Ada dua stereotype yang biasanya digunakan dalam menggambarkan package diagram, yaitu **<<import>>** dan **<<access>>**.

Copyright © March 2026

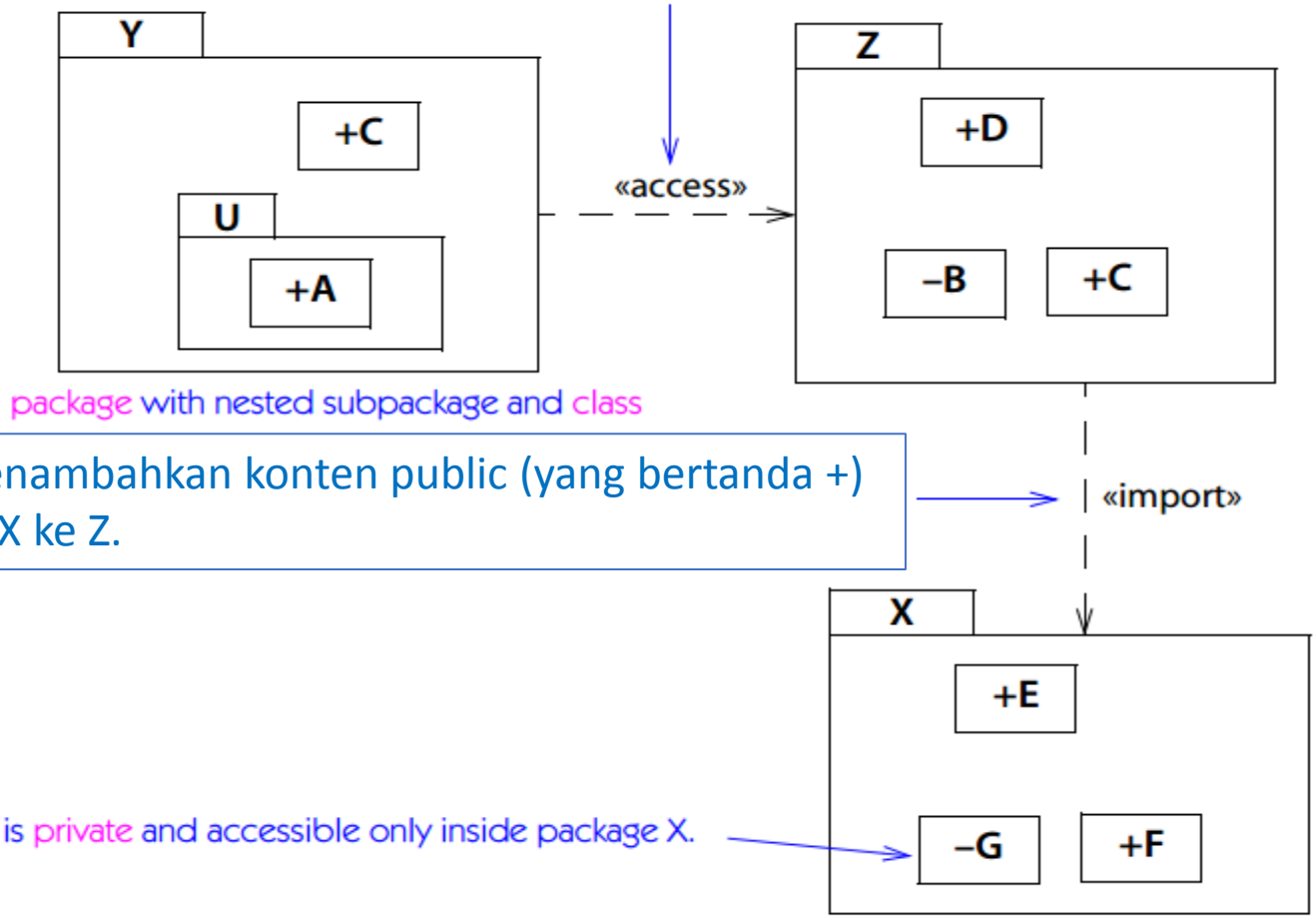
Table 14-3: *UML Relationships*

Kind	*Variety*	*Notation*	*- - - -> Keyword or Symbol*
abstraction	derivation	dependency	«derive»
	manifestation	dependency	«manifest»
	realization	realization	- - - - ▷
	refinement	dependency	«refine»
	trace dependency	dependency	«trace»
association		association	————
binding		dependency	«bind» ($parameter_{list,}$)
deployment		dependency	«deploy» or physical nesting
extend		dependency	«extend» ($extension\ point_{list,}$)
extension		extension	——►
generalization		generalization	——▷
import	private	dependency	«access»
	public	dependency	«import»
include		dependency	«include»
information flow		dependency	«flow»
package merge		dependency	«merge»
permission		dependency	«permit»
protocol conformance			none specified
substitution		dependency	«substitute»
usage	call	dependency	«call»
	creation	dependency	«create»
	instantiation	dependency	«instantiate»
	responsibility	dependency	«responsibility»
	send	dependency	«send»

Copyright © March 2026

Stereotype Import dan Access

Package Y menambahkan konten public (yang bertanda +) dari package Z ke Y secara private.



Package Z menambahkan konten public (yang bertanda +) dari package X ke Z.

Copyright © March 2026

Pedoman Membuat Package Diagram

1. Gunakan package diagram untuk secara logis mengatur desain.
2. Jika ada hubungan inheritance, gambarlah secara vertikal, dengan package yang berisi superclass ditempatkan di atas package yang berisi subclass. Gambarlah secara horizontal untuk mendukung aggregation dan hubungan association, dengan package yang ditempatkan berdampingan.
3. Ketika ada hubungan ketergantungan (dependency) pada diagram, digambarkan dengan arah dari subclass ke superclass, dari klien ke server.

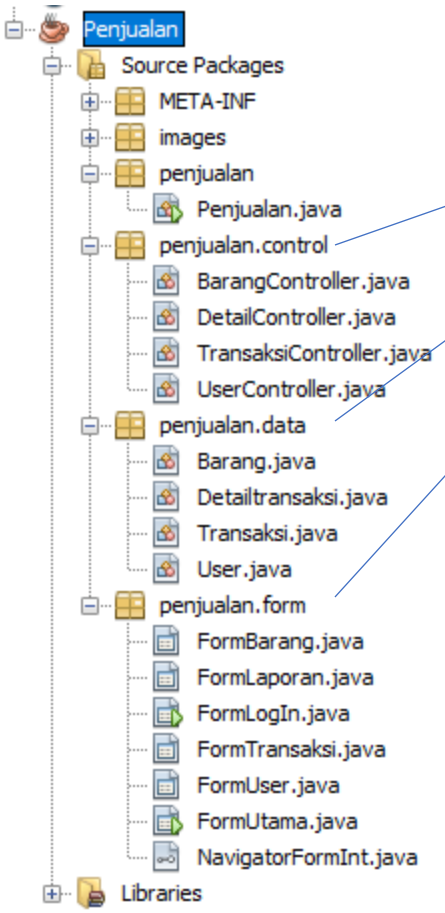
Copyright © March 2026

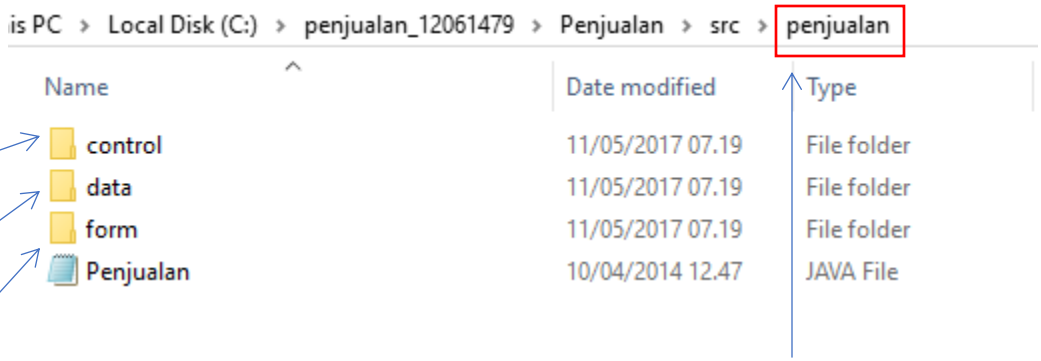
Pedoman Membuat Package Diagram

4. Saat menggunakan package untuk mengelompokkan use case, pastikan untuk menyertakan aktor dan asosiasi yang ada pada use case tersebut.
5. Berikan setiap package nama yang sederhana, tetapi deskriptif.
6. Buatlah package yang bersatu padu (kohesif).

Copyright © March 2026

Implementasi Package dalam Java





- Perubahan nama package yang awalnya bernama penjualan.control, berubah menjadi folder bernama control, bisa dilihat awalan penjualan. menandakan folder utama letak package dibuat.

Copyright © March 2026

Import File Antar Package

BarangController.java

Source History

```
1  ...4 lines
5  package penjualan.control;
6  import penjualan.data.Barang;
7  import java.io.Serializable;
```

- File BarangController mengimport file Barang.java yang ada di package penjualan.data

Copyright © March 2026

Import File Antar Package

DetailController.java

Source History

```
1  ...4 lines
5  package penjualan.control;
6
7  import penjualan.data.Detailtransaksi;
8  import java.io.Serializable;
9  import javax.persistence.EntityManager;
10 import javax.persistence.EntityManagerFactory;
11
```

- File DetailController mengimport file DetailTransaksi.java yang ada di package penjualan.data

Copyright © March 2026

Import File Antar Package

TransaksiController.java

Source History

```
1   ...4 lines
5   package penjualan.control;
6
7
8   import penjualan.data.Transaksi;
9   import java.io.Serializable;
10  import java.text.DecimalFormat;
11  import javax.persistence.EntityManager;
```

- File TransaksiController mengimport file Transaksi.java yang ada di package penjualan.data

Copyright © March 2026

Import File Antar Package

UserController.java

Source History

```
1  ...4 lines
5  package penjualan.control;
6  import penjualan.data.User;
7  import java.io.Serializable;
8  import javax.persistence.EntityManager;
```

- File UserController mengimport file User.java yang ada di package penjualan.data

Copyright © March 2026

Import File Antar Package

FormBarang.java

Source Design History

```
11  package penjualan.form;
12
13  import java.awt.event.KeyEvent;
14  import javax.swing.JOptionPane;
15  import penjualan.Penjualan;
16  import penjualan.control.BarangController;
17  import penjualan.data.Barang;
```

- File FormBarang mengimport file penjualan.java yang ada di package penjualan, file BarangController yang ada di package penjuaan.control, dan file Barang yang ada di package penjualan.data

Copyright © March 2026

Import File Antar Package

FormUser.java

Source Design History

```
11  package penjualan.form;
12
13  import java.awt.event.KeyEvent;
14  import javax.swing.JOptionPane;
15  import penjualan.Penjualan;
16  import penjualan.control.UserController;
17  import penjualan.data.User;
```

- File FormUser mengimport file penjualan.java yang ada di package penjualan, file UserController yang ada di package penjualan.control, dan file User yang ada di package penjualan.data

Copyright © March 2026

Import File Antar Package

FormTransaksi.java

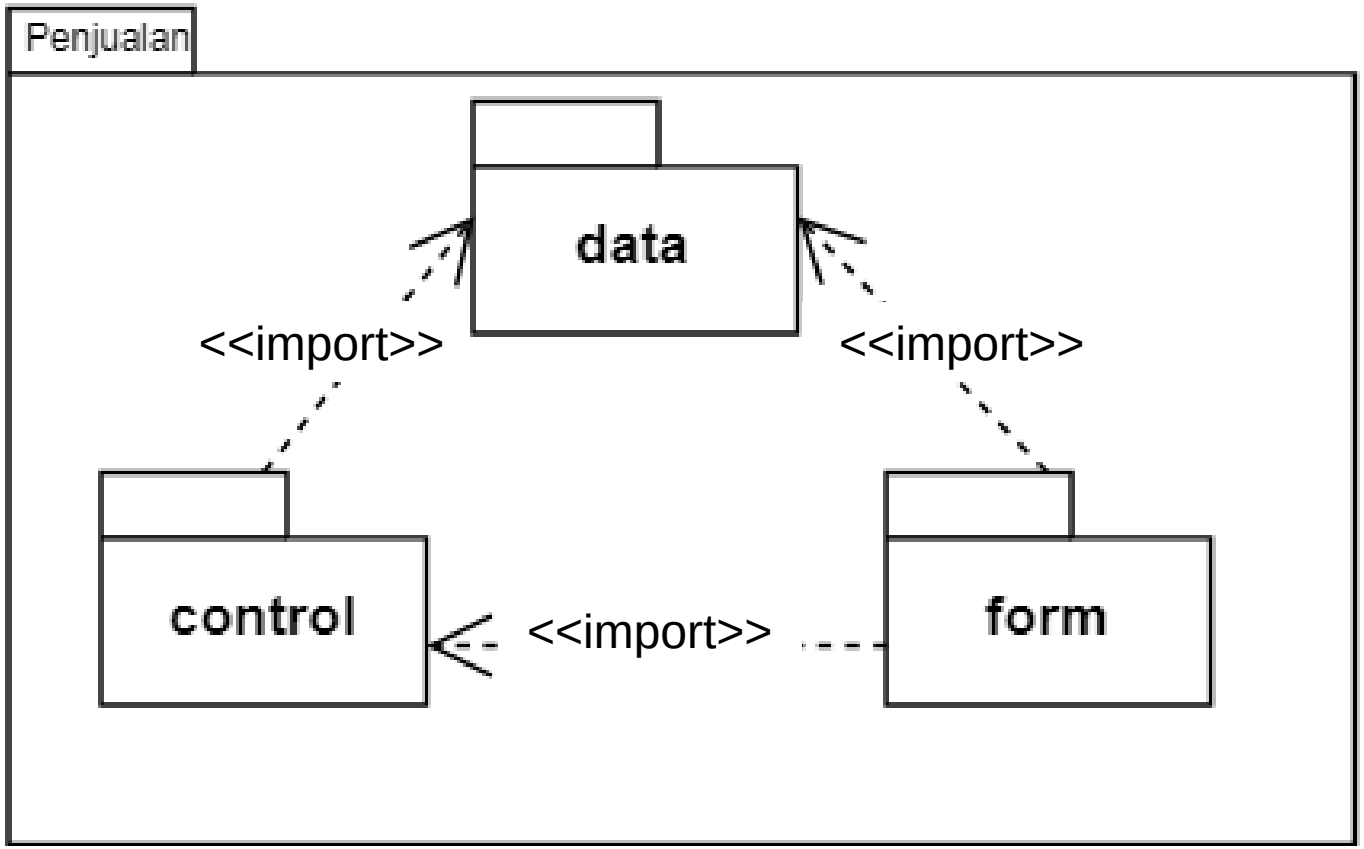
Source Design History

```java
package penjualan.form;

import java.awt.event.KeyEvent;
import penjualan.Penjualan;
import penjualan.control.TransaksiController;
import penjualan.data.Transaksi;
import penjualan.data.Barang;
import penjualan.control.BarangController;
import penjualan.data.Detailtransaksi;
import penjualan.control.DetailController;
```


Copyright © March 2026

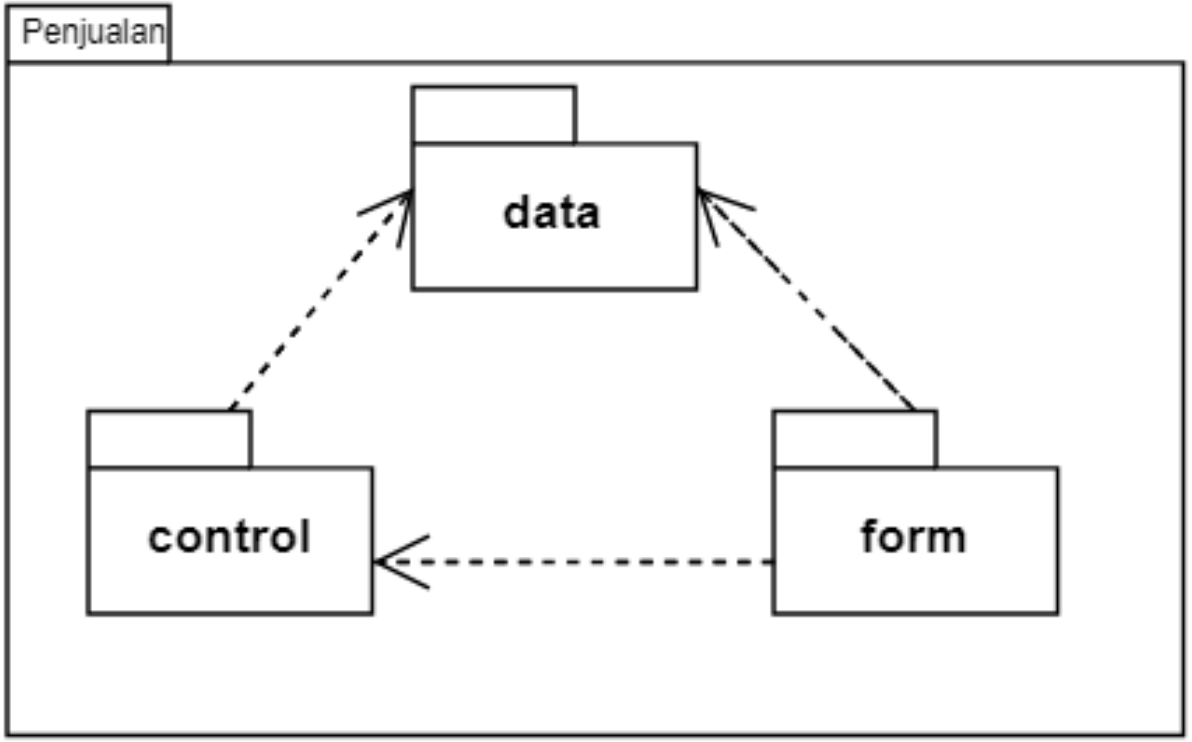
Package Diagram



Copyright © March 2026

Package Diagram

- Beberapa referensi tidak menyantumkan stereotype/keyword Import di dalam diagram.



Copyright © March 2026